

Coverage-Adaptive DropGaussian：稀疏视角 3D Gaussian Splatting 的训练偏置抑制与结构优化

符号与输入输出. 设高斯集合 $G = \{G_i\}_{i=1}^N$ ，每个高斯包含中心 $\mu_i \in \mathbb{R}^3$ 、各向异性尺度 $s_i \in \mathbb{R}^3$ 、旋转 R_i 、外观特征 f_i 、不透明度 o_i 。设相机集合为 C ，投影函数为 $\pi_c(\cdot)$ ，相机坐标系深度为 $z_c(\cdot)$ ，图像域为 Ω_c 。给定每幅图像 c 的 DPT 相对深度图 $d_{\text{DPT}}^c(\cdot)$ 。给定每个高斯的**可见集合**（仅可见性通过） $V_i \subseteq C$ 。

(1) **邻域稀疏度量与触发.** 对 G_i 的 K 近邻索引集合 $N_K(i)$ ，定义平均邻域距离

$$D_i = \frac{1}{K} \sum_{j \in N_K(i)} \|\mu_i - \mu_j\|_2, \quad D_{bi} = \frac{D_i - \min(D)}{\max(D) - \min(D)} \in [0, 1]. \quad (1)$$

当 $D_{bi} > \tau_s$ 时触发增密。

(2) **过长边插值（简化版：每触发点至多插 1 个）.** 对触发点 i ，在其近邻中取最长边

$$j^{(i)} = \arg \max_{j \in N_K(i)} L_{ij}, \quad L_{ij} = \|\mu_i - \mu_j\|_2. \quad (2)$$

若 $L_{ij} > 2dt$ ，生成候选点（中点插值）

$$\mu_{\text{new}} = \frac{1}{2}(\mu_i + \mu_j). \quad (3)$$

（默认移除切平面扰动；若需要可在此处添加切平面内噪声。）

(3) **DPT 相对深度对齐（每视角 2 参数仿射）.** DPT 深度为相对尺度，需对齐到相机深度尺度。对每个视角 $c \in C$ ：从满足 $c \in V_i$ 且 $\pi_c(\mu_i) \in \Omega_c$ 的高斯中采样若干点，令 $z_i = z_c(\mu_i)$ 、 $d_i = d_{\text{DPT}}^c(\pi_c(\mu_i))$ 。取两个分位数 q_ℓ, q_h （如 0.1, 0.9），记

$$z_\ell = Q(\{z_i\}, q_\ell), \quad z_h = Q(\{z_i\}, q_h), \quad d_\ell = Q(\{d_i\}, q_\ell), \quad d_h = Q(\{d_i\}, q_h),$$

拟合仿射参数

$$a_c = \frac{z_h - z_\ell}{d_h - d_\ell}, \quad b_c = z_\ell - a_c d_\ell, \quad (4)$$

并定义对齐后的渲染深度（由 DPT 近似）

$$z_{\text{render}}^c(p) = a_c d_{\text{DPT}}^c(p) + b_c. \quad (5)$$

(4) **多视图深度一致性过滤（在可见交集上计数）.** 对候选点 μ_{new} ，令其来源边端点为 (i, j) （简化版中 $j = j^{(i)}$ ），仅在 $V_{ij} = V_i \cap V_j$ 上检查。若

$$\#\left\{c \in V_{ij} \mid \pi_c(\mu_{\text{new}}) \in \Omega_c \wedge |z_c(\mu_{\text{new}}) - z_{\text{render}}^c(\pi_c(\mu_{\text{new}}))| < \eta_o\right\} \geq M, \quad (6)$$

则保留该候选点；否则丢弃。可对 V_{ij} 进行随机抽样并 early-exit 以降算力。

(5) **新增高斯参数初始化（简化版）** . 对通过过滤的 μ_{new} , 构造新高斯 G_{new} :

$$\mu_{\text{new}} \leftarrow \mu_{\text{new}}, \quad R_{\text{new}} \leftarrow R_i, \quad f_{\text{new}} \leftarrow \frac{1}{2}(f_i + f_j), \quad (7)$$

$$O_{\text{new}} \leftarrow \gamma_o O_i, \quad s_{\text{new}} \leftarrow s_i/\delta, \quad (8)$$

其中 γ_o, δ 为常数（可写死为默认值）。

超参推荐（可写死以减少调参） . 例如: $K = 16$, $q_\ell = 0.1$, $q_h = 0.9$, $\tau_s = Q(D_b, 0.7)$, $dt = Q(D, 0.6)$, $M = 2$, $\eta_o = Q(e, 0.9)$, $\gamma_o = 0.3$, $\delta = 1.5$ 。

Algorithm 1: aGPD-Lite: 邻域稀疏度引导的高斯预致密化 (初始化)

Input: 初始高斯 $G = \{G_i\}_{i=1}^N$; 相机集合 C 与投影/深度函数 (π_c, z_c) ; DPT 相对深度图 $\{d_{\text{DPT}}^c\}_{c \in C}$; 可见集合 $\{V_i\}_{i=1}^N$ (仅可见性通过); 超参/常数:

$K, \tau_s, dt, M, \eta_o, q_\ell, q_h, \gamma_o, \delta_o$

Output: 增密后的高斯集合 G_o .

A. DPT 深度对齐 (每视角);

foreach $c \in C$ **do**

 采样 $S_c = \{i \mid c \in V_i, \pi_c(\mu_i) \in \Omega_c\}$ 中若干 i ;
 计算 $z_i = z_c(\mu_i)$, $d_i = d_{\text{DPT}}^c(\pi_c(\mu_i))$;
 用分位数两点对齐求 (a_c, b_c) 并定义 $z_{\text{render}}^c(p) = a_c d_{\text{DPT}}^c(p) + b_c$;

B. 构建 kNN 图与稀疏触发;

对每个 i 求 $N_K(i)$, 并计算 D_i, D_{bi} ;

$\mathcal{T} \leftarrow \{i \mid D_{bi} > \tau_s\}$;

C. 候选生成 (简化: 每触发点最多 1 个);

$\mathcal{P} \leftarrow \emptyset$;

foreach $i \in \mathcal{T}$ **do**

$j \leftarrow \arg \max_{u \in N_K(i)} \|\mu_i - \mu_u\|_2$;
 if $\|\mu_i - \mu_j\|_2 > 2dt$ **then**
 $\mu_{\text{new}} \leftarrow \frac{1}{2}(\mu_i + \mu_j)$;
 将候选 (μ_{new}, i, j) 加入 $\mathcal{P}$;

D. 多视图深度一致性过滤 (在 $V_i \cap V_j$ 上计数);

$\mathcal{A} \leftarrow \emptyset$;

foreach $(\mu_{\text{new}}, i, j) \in \mathcal{P}$ **do**

$V_{ij} \leftarrow V_i \cap V_j$;
 $\text{cnt} \leftarrow 0$;
 从 V_{ij} 中随机抽样若干视角 (可 early-exit);
 foreach c in $\text{sampled}(V_{ij})$ **do**
 $p \leftarrow \pi_c(\mu_{\text{new}})$;
 if $p \in \Omega_c$ **and** $|z_c(\mu_{\text{new}}) - z_{\text{render}}^c(p)| < \eta_o$ **then**
 $\text{cnt} \leftarrow \text{cnt} + 1$;
 if $\text{cnt} \geq M$ **then**
 break
 if $\text{cnt} \geq M$ **then**
 将 (μ_{new}, i, j) 加入 $\mathcal{A}$;

E. 新增高斯初始化并加入集合;

foreach $(\mu_{\text{new}}, i, j) \in \mathcal{A}$ **do**

 构造 G_{new} : $\mu \leftarrow \mu_{\text{new}}$, $R \leftarrow R_i$, $f \leftarrow \frac{1}{2}(f_i + f_j)$, $o \leftarrow \gamma_o o_i$, $s \leftarrow s_i / \delta$;
 $G \leftarrow G \cup \{G_{\text{new}}\}$;

return G ;
